SPECYFIKACJA TECHNICZNA V1.0

DRAFT

ClientOps

Platforma CRM nowej generacji

Architektura & Stack Technologiczny

Kompletna specyfikacja systemu CRM z panelem klienta, modułem SEO AI, systemem SLA, edytorem dokumentów i powiadomieniami wielokanałowymi.

DATA	WERSJA	STACK	TYP
Marzec 2026	1.4.0	Laravel + React	SaaS / Multi-tenant

Spis treści

Dokument zawiera 10 sekcji

1 Przegląd systemu i moduły

2 Stack technologiczny

3 Architektura subdomen i multi-tenancy

4 Moduł SEO z AI

5 System SLA i ticketów

6 Dokumenty — edycja online i PDF

7 Powiadomienia wielokanałowe

8 Role i uprawnienia

9 Audit log — rejestrowanie aktywności

10 Priorytety i plan wdrożenia

1

OVERVIEW

Przegląd systemu i moduły

ClientOps to wielomodułowy system CRM klasy SaaS przeznaczony do zarządzania klientami, projektami i działaniami marketingowymi (SEO). System oferuje dwa interfejsy: panel administracyjny dla zespołu oraz dedykowane panele klienckie dostępne pod indywidualnymi subdomenami.

CRM — Leady i Klienci

Zarządzanie lejkiem sprzedaży, kontaktami, historią komunikacji. Kanban dla leadów z drag & drop. Segmentacja klientów i tagowanie.

Projekty

Tworzenie i zarządzanie projektami powiązanymi z klientami. Zadania, kamienie milowe, śledzenie postępu. Powiązanie z SLA.

SEO z AI

Audyty techniczne, analiza słów kluczowych, semantyka treści, integracja z Google Search Console i Analytics 4. Silnik AI.

SLA i Tickety

System zgłoszeń dla klientów z SLA (czas odpowiedzi / rozwiązania). Automatyczne przekazywanie ticketów do Kanban admina.

Dokumenty

Edytor online (TipTap), wersjonowanie, eksport do PDF. Dokumenty powiązane z projektami, klientami lub ticketami.

Powiadomienia

Trzy kanały: Email, SMS (SMSAPI.pl), in-app real-time (Reverb). Preferencje per użytkownik z quiet hours dla SMS.

Panel Klienta

Dedykowana subdomena `{slug}.clientops.pl` per klient. Podgląd projektów, zgłaszanie ticketów, dostęp do dokumentów i raportów SEO.

Kanban

Ujednolicony Kanban obsługujący leady, tickety i zadania projektowe. Jeden model z polymorphic relations, drag & drop (dnd-kit).

2

TECHNOLOGY

Stack technologiczny

Backend

TECHNOLOGIA	WERSJA	OPIS & UZASADNIENIE
Laravel	12.x	Główny framework PHP do budowy aplikacji webowych. Dostarcza routing, ORM (Eloquent), system kolejek, broadcasting, autoryzację i wiele więcej. Laravel 12 wprowadza ulepszone starter kity, streamlined middleware API oraz lepszą integrację z nowoczesnymi narzędziami frontendowymi. **Dlaczego:** Największy ekosystem PHP, najlepsza dokumentacja, aktywna społeczność. Dostarcza out-of-the-box wszystko czego wymaga CRM tej skali — bez składania frameworka z osobnych bibliotek.
PHP	8.3+	Nowoczesna wersja PHP z Fiber (asynchroniczność), named arguments, readonly properties i natywne typy wyliczeniowe (enums). Wersja 8.3 wprowadza typed class constants, readonly w klasach anonimowych oraz lepszą obsługę błędów. Wydajność PHP 8.x jest o ~30% wyższa niż PHP 7.4 dzięki JIT compiler. **Dlaczego:** Wymagany przez Laravel 12. PHP 8.3 to najnowsza stabilna wersja z długim wsparciem (LTS do 2027). Enums i typed properties kluczowe dla modelowania statusów (LeadStatus, TicketPriority).
PostgreSQL	16+	Zaawansowana relacyjna baza danych open-source z pełnym wsparciem dla ACID, JSON/JSONB, full-text search i rozszerzeń (TimescaleDB). PostgreSQL 16 wprowadza równoległe wykonywanie zapytań, lepszy query planner i wsparcie dla logicznej replikacji. Obsługuje zarówno strukturalne dane CRM jak i półstrukturalne dane audytów SEO (JSONB). **Dlaczego:** MySQL nie obsługuje TimescaleDB ani zaawansowanego JSONB — oba kluczowe dla modułu SEO. PostgreSQL jest standardem dla nowych projektów SaaS wymagających złożonych zapytań analitycznych.
Redis	7.x	Szybki in-memory data store działający jako cache, broker kolejek i magazyn sesji. Używany przez Laravel Horizon do dystrybucji jobów, przez Laravel do cache'owania zapytań i przez Reverb do przechowywania stanu połączeń WebSocket. Redis 7.x dodaje Redis Functions i ACL v2 dla lepszej kontroli dostępu. **Dlaczego:** Jeden komponent pełni trzy role (cache + queue + session) — upraszcza infrastrukturę. Alternatywy (database queue driver) nie skalują się przy obciążeniu jakie generują audyty SEO i powiadomienia.

TECHNOLOGIA	WERSJA	OPIS & UZASADNIENIE
Laravel Queues	—	Wbudowany system kolejek Laravel umożliwiający asynchroniczne wykonywanie zadań w tle — bez blokowania odpowiedzi HTTP. Joby mogą być opóźniane, ponawiane przy błędach, priorytetyzowane i rozdzielane na dedykowane kolejki (np. osobna kolejka dla AI, osobna dla emaili). Fundament dla wszystkich operacji długotrwałych w systemie. **Dlaczego:** Audyt SEO trwa minuty, generowanie PDF sekundy, wysyłka SMS może mieć opóźnienia API — bez kolejek użytkownik czekałby na odpowiedź HTTP. Queues sprawiają że każda akcja jest natychmiastowa z perspektywy użytkownika.
Laravel Sanctum	—	Lekki system autentykacji dla SPA i API oparty o cookies (stateful) lub tokeny (stateless). Dla panelu admina i panelu klienta używa autentykacji cookie-based — bezpieczniejszej niż tokeny w localStorage, odpornej na XSS. Dla potencjalnych integracji zewnętrznych obsługuje Personal Access Tokens. **Dlaczego:** Passport to overhead dla SPA (OAuth2 server). Sanctum jest dedykowany dla tego wzorca użycia: SPA na tej samej domenie + opcjonalne API tokeny. Natywna integracja z subdomenami przez SESSION_DOMAIN.
Laravel Policies / Gates	—	Wbudowany w Laravel system autoryzacji na poziomie zasobów (Policies) i akcji (Gates). Policy to klasa PHP powiązana z modelem Eloquent — definiuje kto może wykonać daną akcję na konkretnym rekordzie (np. czy ten user może edytować ten projekt). Gates to proste domknięcia dla uprawnień niezwiązanych z modelem. **Dlaczego:** Spatie Permission zarządza rolami — Policies zarządzają dostępem do konkretnych rekordów. To dwa poziomy autoryzacji: "czy masz rolę manager" (Spatie) oraz "czy jesteś przypisany do tego projektu" (Policy). Oba są konieczne.
Spatie Permission	—	Pakiet implementujący RBAC (Role-Based Access Control) dla Laravel z obsługą ról i uprawnień per guard. Pozwala przypisywać role użytkownikom, definiować granularne uprawnienia (np. tickets.respond, seo.view) i sprawdzać je przez Blade directives i Gate facades. Integruje się z Laravel's Policy system dla ochrony zasobów. **Dlaczego:** Pisanie własnego RBAC to tygodnie pracy i źródło błędów bezpieczeństwa. Spatie to standard de facto w ekosystemie Laravel — przetestowany, dobrze udokumentowany, z obsługą wielu guardów (admin vs client panel).
Laravel Notifications	—	Wbudowany w Laravel system powiadomień obsługujący wiele kanałów przez jeden interfejs: email, SMS, database (in-app), broadcast (WebSocket), Slack i inne. Każde powiadomienie to klasa PHP z metodami per kanał — jeden kod obsługuje wszystkie kanały. Preferencje użytkownika decydują które kanały są aktywne. **Dlaczego:** Alternatywa — osobny kod dla email, osobny dla SMS, osobny dla WebSocket — prowadzi do duplikacji i niespójności. Notifications unifikuje

TECHNOLOGIA	WERSJA	OPIS & UZASADNIENIE
		wszystko w jednym miejscu. Kluczowe dla systemu z trzema kanałami (email + SMS + in-app).
Laravel Horizon	—	Dashboard i supervisor dla kolejek Redis w Laravel, umożliwiający monitoring jobów w czasie rzeczywistym. Automatycznie balansuje workery między kolejkami na podstawie obciążenia, powiadamia o nieudanych jobach i przechowuje statystyki przepustowości. Krytyczny dla heavy asynchronicznych operacji: audyty SEO, generowanie PDF, wysyłka powiadomień. **Dlaczego:** Bez Horizon kolejki są "czarną skrzynką" — nie wiesz ile jobów czeka, które się nie powiodły, ile trwają. Horizon to observability dla kolejek, niezbędna gdy audyt SEO składa się z 6 różnych jobów uruchamianych seryjnie.
Laravel Reverb	—	Natywny serwer WebSocket dla Laravel, wprowadzony jako alternatywa dla Pusher bez zewnętrznych zależności. Obsługuje prywatne i publiczne kanały, presence channels (kto jest online) oraz skalowanie przez Redis pub/sub. Używany do in-app powiadomień real-time, aktualizacji statusu ticketów i live Kanban updates. **Dlaczego:** Pusher kosztuje przy skali i uzależnia od zewnętrznego dostawcy. Reverb działa self-hosted, jest oficjalnie wspierany przez Laravel team i nie wymaga żadnych zmian w kodzie aplikacji względem Pushera (ten sam protokół).
S3 / MinIO	—	Object storage do przechowywania plików: dokumenty, załączniki, eksportowane PDF, dane SEO. S3 (AWS) lub kompatybilny self-hosted MinIO — identyczne API, wymienne bez zmiany kodu. Laravel Filesystem abstrahuje storage przez ten sam interfejs niezależnie od wybranego drivera. Spatie Media Library korzysta z tego storage dla wszystkich mediów. **Dlaczego:** Przechowywanie plików na dysku serwera nie skaluje się i komplikuje deployment. S3/MinIO to standard — pliki są poza aplikacją, dostępne z CDN, łatwe do backupu. MinIO na start (self-hosted, zero kosztów), migracja do S3 bez zmiany kodu gdy zajdzie potrzeba.
Spatie Activity Log	—	Pakiet do rejestrowania każdej akcji w systemie — zarówno adminów jak i klientów. Zapisuje kto (causer), co (subject), kiedy i jaka była zmiana (diff old/new w JSON). Tabela `activity_log` jest wspólna dla całego systemu, logowane zdarzenia: auth (login/logout), CRM (create/update/delete/convert), Kanban (zmiana statusu), dokumenty, tickety, powiadomienia, role. **Dlaczego:** Bez audit logu nie wiadomo kto usunął kontakt, kto zmienił SLA policy, kiedy klient po raz pierwszy zalogował się do panelu. Spatie Activity Log jest de facto standardem w Laravel — działa przez trait na modelu, zero custom kodu dla podstawowych operacji CRUD.
Spatie Media Library	—	Pakiet do zarządzania plikami i mediami powiązanymi z modelami Eloquent, z obsługą konwersji i optymalizacji obrazów. Abstrahuje storage — pliki mogą być przechowywane lokalnie, na S3 lub innym

TECHNOLOGIA	WERSJA	OPIS & UZASADNIENIE
		dysku bez zmiany kodu aplikacji. Używany dla załączników dokumentów, plików SEO i eksportowanych PDF. **Dlaczego:** Bez Media Library każdy upload to ręczne zarządzanie ścieżkami, konwersjami, czyszczeniem. Pakiet dostarcza polymorphic relacje (każdy model może mieć media), automatyczne konwersje obrazów i responsywne URL z jedną linią kodu.
Laravel Browsershot	—	Wrapper Laravel dla biblioteki Puppeteer (Node.js), umożliwiający generowanie PDF i screenshotów przez headless Chromium. Zapewnia najwyższą jakość renderowania CSS — dokładnie to co widzi przeglądarka, przeniesione do PDF. Generowanie odbywa się asynchronicznie przez kolejkę, użytkownik dostaje powiadomienie gdy PDF jest gotowy. **Dlaczego:** DomPDF nie obsługuje flexbox/grid — dokumenty TipTap używają nowoczesnego CSS. Browsershot renderuje identycznie jak Chrome, co gwarantuje że eksportowany PDF wygląda tak samo jak podgląd w edytorze.
Laravel Scout + Meilisearch	—	Scout to abstrakcja full-text search dla Eloquent modeli, Meilisearch to szybki open-source silnik wyszukiwania z relevance ranking i typo-tolerance. Razem umożliwiają błyskawiczne wyszukiwanie w dokumentach, danych SEO i historii klientów bez obciążania PostgreSQL. Meilisearch można hostować self-hosted lub używać Meilisearch Cloud. **Dlaczego:** PostgreSQL LIKE query nie skaluje się na tysiącach dokumentów i nie obsługuje literówek ani relevance rankingu. Meilisearch zwraca wyniki w <50ms z typo-tolerance — kluczowe dla wyszukiwarki w panelu klienta i admina.
TimescaleDB	—	Rozszerzenie PostgreSQL optymalizujące przechowywanie i zapytania dla danych time-series (szeregi czasowe). Automatycznie partycjonuje tabele po czasie (hypertables), co przyspiesza zapytania z filtrem po dacie nawet 100x. Idealne dla rankingów słów kluczowych SEO, gdzie zbieramy dziesiątki tysięcy punktów danych dziennie per klient. **Dlaczego:** Tabela rankingów bez TimescaleDB przy 100 klientach × 500 słów kluczowych × 365 dni = 18 mln wierszy rocznie — standardowe zapytania stają się wolne. TimescaleDB rozwiązuje to bez zmiany stacku, bo to rozszerzenie PostgreSQL.

Frontend

TECHNOLOGIA	OPIS & UZASADNIENIE
React 19 + TypeScript	Biblioteka JavaScript do budowy interfejsów użytkownika oparta o komponenty i jednokierunkowy przepływ danych. React 19 wprowadza Server Components, Actions i ulepszony concurrent rendering dla płynniejszego UX. TypeScript dodaje statyczne typowanie, eliminując całą klasę błędów runtime i znacząco przyspieszając development w dużym projekcie.

TECHNOLOGIA	OPIS & UZASADNIENIE
	Dlaczego: Największy ekosystem komponentów i narzędzi. TypeScript obowiązkowy przy CRM tej skali — typy na API responses, formularze i modele eliminują całą klasę błędów jeszcze przed uruchomieniem.
Vite	Nowoczesny build tool oparty o natywne ES modules i esbuild, zapewniający błyskawiczny cold start serwera deweloperskiego (poniżej 300ms) i Hot Module Replacement bez przeładowania strony. Vite optymalizuje bundle produkcyjny przez Rollup z tree-shaking i code splitting per route. Zastępuje Webpack oferując wielokrotnie szybszy development experience. **Dlaczego:** Webpack przy projekcie tej wielkości startuje 30–60 sekund. Vite startuje poniżej sekundy. Przy kilkuset komponentach różnica w DX jest znacząca każdego dnia pracy.
Tailwind CSS v4	Utility-first CSS framework gdzie style definiuje się bezpośrednio w klasach HTML, eliminując przełączanie się między plikami CSS i JSX. Tailwind v4 to kompletne przepisanie silnika — oparty o Lightning CSS (Rust), do 10x szybszy build. Konfiguracja wyłącznie przez `@tailwindcss/vite` plugin, bez pliku konfiguracyjnego JS. **Dlaczego:** Fundament design systemu — phoenix-design-system definiuje tokeny przez `@theme` Tailwinda v4. Utility-first eliminuje problem nazewnictwa klas CSS i dead code w dużym projekcie.
phoenix-design-system	Własny design system przepisany z ClientOps Bootstrap na Tailwind v4. Zawiera tokeny (`@theme` : kolory, typografia, spacing, shadows, border-radius, dark mode przez CSS variables) oraz gotowe komponenty CSS (buttons, badges, cards, forms, modal, dropdown, kanban, timeline, wizard i inne). Jeden import (`@import "./phoenix-design-system/index.css"`) daje pełny system. **Dlaczego:** Zastępuje shadcn/ui — mamy już wszystkie komponenty ze spójnym wyglądem dopasowanym do projektu. shadcn/ui byłoby nadmiarowe i wymagałoby nadpisywania styli. Migracja z klas CSS do React+cva odbywa się stopniowo.
class-variance-authority (cva)	Biblioteka do tworzenia typowanych wariantów komponentów React — definiujesz raz warianty (variant, size, intent) i dostajesz w pełni typowaną funkcję generującą klasy Tailwind. Integruje się z `clsx` i `tailwind-merge` dla obsługi warunkowych i nadpisanych klas. Pozwala stopniowo migrować komponenty CSS z phoenix-design-system do natywnych komponentów React. **Dlaczego:** Bez cva każdy komponent Button/Badge wymaga ręcznego zarządzania klasami warunkowymi — chaos przy wielu wariantach. cva daje type safety: TypeScript wie jakie warianty istnieją i pilnuje poprawności props.
TanStack Query v5	Biblioteka do zarządzania stanem serwera w React — fetching, caching, synchronizacja i aktualizacja danych z API. Automatycznie obsługuje loading states, error handling, background refetching i optimistic updates, eliminując setki linii boilerplate kodu. TanStack Query v5 wprowadza ulepszony infinite scrolling, streamlined API i lepszy TypeScript inference.

TECHNOLOGIA	OPIS & UZASADNIENIE
	Dlaczego: W CRM niemal każdy widok to dane z serwera. Bez TanStack Query każdy komponent potrzebuje własnego useEffect + useState + loading + error. TanStack zastępuje to kilkoma liniami z automatycznym cache invalidation.
React Hook Form + Zod	React Hook Form to biblioteka formularzy minimalizująca re-rendery (uncontrolled components), Zod to TypeScript-first schema validation z pełnym type inference. Razem tworzą potężny duet — Zod definiuje schemat danych, Hook Form obsługuje formularz, walidacja dzieje się automatycznie z precyzyjnymi komunikatami błędów. Jeden schemat Zod może być reużyty zarówno na frontendzie jak i w API. **Dlaczego:** CRM ma dziesiątki formularzy (lead, klient, projekt, ticket, oferta...). Formik jest wolniejszy, własna walidacja to duplikacja logiki backendowej. Jeden Zod schema obsługuje frontend i może być współdzielony z backendem.
dnd-kit	Nowoczesna, lekka biblioteka drag & drop dla React z pełnym wsparciem dla TypeScript i dostępności (keyboard DnD). Modułowa architektura pozwala budować pionowe listy, siatki i kanban boards bez zbędnego kodu. Obsługuje touch events, sensory (mouse/touch/keyboard) i smooth animations przez CSS transforms bez layout thrashing. **Dlaczego:** React Beautiful DnD nie jest już aktywnie rozwijany i ma problemy z React 18+. dnd-kit to jego następca — lżejszy, szybszy. Kluczowy dla Kanban leadów i ticketów.
TipTap v2	Headless rich text editor oparty o ProseMirror, w pełni kontrolowalny przez React i TypeScript, bez narzuconych styli — aplikujesz klasy phoenix-design-system bezpośrednio. Obsługuje tabele, listy, obrazy, mentions (@user), linki i można go rozszerzyć o custom nodes (np. bloki AI suggestions). Zapisuje treść jako JSON lub HTML, co ułatwia eksport do PDF przez Browsershot. **Dlaczego:** TinyMCE wymaga API key, ma narzucone style trudne do nadpisania i jest ciężki. TipTap jest headless (MIT) — stylujemy go phoenix-design-system bez walki z biblioteką. JSON output to lepszy format niż HTML dla wersjonowania dokumentów.
echarts + echarts-for-react	Apache ECharts to jedna z najpotężniejszych bibliotek wykresów — obsługuje linie, słupki, pie, scatter, heatmapy, gauge, tree charts, mapy i wiele więcej. `echarts-for-react` to oficjalny wrapper React. Wykresy są w pełni konfigurowalane przez opcje JSON i responsywne out of the box. **Dlaczego:** Moduł SEO wymaga heatmap (godziny aktywności), gauge (score audytu), tree chart (struktura strony) — Recharts tego nie ma. ECharts zastępuje Recharts i Tremor jednocześnie, z większymi możliwościami i spójnym API.
React Router v7	Standard routingu dla React SPA z pełnym wsparciem dla nested routes, lazy loading (code splitting per route) i data loading patterns. React Router v7 unifikuje się z Remix oferując loaders i actions. Code splitting zapewnia że klient pobiera tylko kod potrzebny dla aktualnego widoku. **Dlaczego:** De facto standard — każdy React developer go zna, co ułatwia onboarding. Code splitting krytyczny przy dużej aplikacji z dziesiątkami widoków i modułów.

TECHNOLOGIA	OPIS & UZASADNIENIE
Zustand	Minimalistyczna biblioteka do zarządzania globalnym stanem aplikacji (~1KB gzip), znacznie prostsza niż Redux bez boilerplate. Używana dla stanu który nie należy do serwera (TanStack Query) — aktywne powiadomienia, preferencje UI, stan sidebara, dane zalogowanego użytkownika. Nie wymaga Provider wrappera i działa poza komponentami React. **Dlaczego:** Redux to overhead dla stanu UI. React Context re-renderuje cały subtree. Zustand subskrybuje tylko do konkretnych wartości — idealne dla powiadomień real-time z Reverb.
Laravel Echo	JavaScript biblioteka ułatwiająca subskrypcję kanałów WebSocket w Laravel, współpracująca natywnie z Reverb. Abstrahuje niskopoziomowe WebSocket API — prosty interfejs do nasłuchiwania eventów na prywatnych i publicznych kanałach. Używana do real-time powiadomień in-app, live aktualizacji ticketów i Kanban. **Dlaczego:** Pisanie własnego WebSocket klienta dla Laravel Broadcasting to niepotrzebna praca. Echo obsługuje automatycznie autoryzację prywatnych kanałów i reconnection logic.
react-select	Zaawansowany komponent select z wbudowanym multi-select, autocomplete, async loading opcji i pełną customizacją. Zastępuje natywny HTML select i Choices.js z ClientOps Bootstrap. Styl nadpisywalny przez `classNames` API — kompatybilny z phoenix-design-system. **Dlaczego:** Natywny select HTML nie obsługuje multi-select z wyszukiwaniem. react-select jest standardem dla tego wzorca w React — używany m.in. w formularzu leadów (tagi) i przypisywaniu użytkowników do projektów.
react-dropzone	Hook i komponent do obsługi drag & drop uploadu plików z walidacją typów, rozmiarów i podglądem. Integruje się z Spatie Media Library po stronie backendu. Używany w module dokumentów (załączniki) i profilu klienta. **Dlaczego:** Natywny input file nie obsługuje drag & drop. react-dropzone to lekki, elastyczny hook — łatwy do ostylowania komponentami phoenix-design-system.
react-day-picker	Lekki, elastyczny date picker i date range picker dla React, bez zewnętrznych zależności. Styl w pełni kontrolowany przez CSS classes — kompatybilny z Tailwind. Używany w formularzach leadów (follow-up date), projektów (deadline) i filtrach tabeli. **Dlaczego:** flatpickr z ClientOps Bootstrap nie integruje się z React Hook Form. react-day-picker jest headless jak TipTap — aplikujemy klasy phoenix-design-system bezpośrednio.
@fullcalendar/react	Pełnofunkcjonalny kalendarz eventów z widokami miesiąc/tydzień/dzień/lista i drag & drop eventów. Oficjalny wrapper React z TypeScript support. Używany w module projektów (harmonogram zadań) i CRM (follow-upy, spotkania). **Dlaczego:** Bezpośredni odpowiednik fullcalendar z ClientOps Bootstrap — ta sama biblioteka, oficjalny wrapper React, zero nauki od zera. Potrzebny dla widoku kalendarza CRM i harmonogramu projektów.

TECHNOLOGIA	OPIS & UZASADNIENIE
lucide-react	Biblioteka ikon SVG jako komponenty React — następca Feather Icons, przepisany w TypeScript. Ponad 1000 ikon w spójnym stylu outline, każda jako osobny named export (tree-shakeable). Używana w całym interfejsie. **Dlaczego:** feather-icons i FontAwesome wymagają osobnych wrapperów. lucide-react jest natywnie dla React, tree-shakeable (zero nieużywanych ikon w bundle) i ma aktywny rozwój.
dayjs + lodash-es	dayjs to lekka (~2KB) biblioteka do manipulacji datami (format, diff, parse, relative time) — bezpośredni zamiennik moment.js. lodash-es to tree-shakeable wersja lodash z utility funkcjami (debounce, throttle, groupBy, pick). **Dlaczego:** Obie biblioteki były używane w ClientOps Bootstrap i działają w React bez żadnych zmian. lodash-es zamiast lodash — tree-shaking eliminuje nieużywane funkcje z bundle.

Dlaczego React SPA zamiast Inertia.js?

Panel klienta na subdomenach (`{slug}.clientops.pl`) wymaga oddzielnego frontendu, co oznacza konieczność budowania API. Skoro API jest i tak potrzebne, React SPA jest naturalnym wyborem — oba frontendy (admin + client) mogą współdzielić kod i korzystać z tego samego API.

3

ARCHITECTURE

Architektura subdomen i multi-tenancy

Struktura subdomen

SUBDOMENA	TYP	OPIS
`app.clientops.pl`	Admin Panel	CRM dla zespołu — leady, projekty, SEO, kanban, ustawienia
`api.clientops.pl`	API	Laravel REST API — obsługuje oba frontendy + potencjalne integracje
`{slug}.clientops.pl`	Client Portal	Dedykowany panel per klient — projekty, tickety, dokumenty, SEO

Identyfikacja tenanta

Middleware wyciąga slug z subdomeny i wstrzykuje klienta do IoC container:

```php
// app/Http/Middleware/IdentifyTenant.php
public function handle(Request $request, Closure $next)
{
    $host = $request->getHost();         // acme.clientops.pl
    $slug = explode('.', $host)[0];     // acme

    if ($slug === 'app' || $slug === 'api') {
        return $next($request);            // admin / api - skip
    }

    $tenant = Client::where('slug', $slug)->firstOrFail();
    app()->instance(Client::class, $tenant);
    app()->instance('tenant', $tenant);

    return $next($request);
}
```

Konfiguracja Sanctum dla wildcard subdomen

```
# .env
SESSION_DOMAIN=.clientops.pl
SANCTUM_STATEFUL_DOMAINS=app.clientops.pl,*.clientops.pl

# config/cors.php
```

```
'allowed_origins_patterns' => ['#^https://[a-z0-9-]+\.clientops\.pl$#'],
'supports_credentials' => true,
```

Multi-tenancy — model danych

Wybór: Single Database z Global Scopes

Dla tego projektu wystarczy jedna baza danych z `client_id` na każdej tabeli oraz automatycznym Global Scope. Prostsze w utrzymaniu i wystarczające na start. DB per tenant to nadmiarowa złożoność bez wymiernych korzyści na tym etapie.

```
// Trait dla wszystkich modeli powiązanych z klientem
trait BelongsToTenant
{
    protected static function booted(): void
    {
        static::addGlobalScope(new TenantScope);

        static::creating(function ($model) {
            $model->client_id ??= app('tenant')?->id;
        });
    }
}
```

4

MODULE

Moduł SEO z AI

Najcięższy moduł systemu. Dane napływają z wielu źródeł asynchronicznie, przetwarzane są przez kolejki (Horizon), a wyniki przechowywane w PostgreSQL z rozszerzeniem TimescaleDB dla danych time-series (rankingi).

Źródła danych

Google Search Console

Pozycje, kliknięcia, impressions, CTR per zapytanie i strona. OAuth 2.0.

Google Analytics 4

Ruch organiczny, konwersje, bounce rate, engagement. GA4 Data API.

Własny Crawler

Błędy techniczne: broken links, meta tags, H1, duplicate content, page speed.

AI (Claude / GPT)

Analiza semantyczna treści, sugestie optymalizacji, generowanie rekomendacji.

Baza słów kluczowych

Historia rankingów, trendy sezonowe, analiza konkurencji, wolumen wyszukiwań.

PageSpeed Insights

Core Web Vitals, LCP, CLS, INP — dane bezpośrednio z Google API.

Architektura kolejkowa

```
AuditRequestedEvent
    ↓
CrawlWebsiteJob       queue: crawlers (dedykowany worker)
    ↓
FetchGSCDataJob       queue: google-apis
FetchGA4DataJob       queue: google-apis (równolegle)
FetchPageSpeedJob     queue: google-apis (równolegle)
    ↓
AnalyzeKeywordsJob    queue: ai-processing
AnalyzeSemanticsJob   queue: ai-processing (równolegle)
    ↓
GenerateAuditReportJob zbiera wyniki, generuje raport
    ↓
NotifyAuditCompleteJob email + in-app notification
```

Schemat bazy danych

```
-- Główne tabele modułu SEO
seo_audits           -- meta audytu: status, scores (0-100), created_at
seo_audit_pages      -- wyniki per strona URL (może być tysiące)
seo_issues           -- błędy: type, severity (critical/warning/info), fixed_at
```

```
seo_keywords          -- słowa kluczowe per klient z target_url
seo_keyword_ranks     -- TIME-SERIES: pozycja, volume, date (TimescaleDB)
seo_recommendations   -- sugestie AI z priorytetem i statusem wdrożenia
```

TimescaleDB dla rankingów

Tabela `seo_keyword_ranks` będzie rosnąć szybko (dziesiątki tysięcy wierszy miesięcznie per klient). TimescaleDB to rozszerzenie PostgreSQL — nie zmieniasz stacku, zyskujesz automatyczne partycjonowanie po czasie i do 100x szybsze zapytania time-series (`WHERE date BETWEEN ...`).

5

MODULE

System SLA i ticketów

Dwa powiązane podsystemy: (1) tickety zgłaszane przez klientów z automatycznym SLA tracking oraz (2) deadline monitoring dla projektów. Oba zasilają Kanban admina.

Flow ticketu

Klient zgłasza ticket → status: new → Auto → Kanban task → SLA timer start → Admin odpowiada → Klient powiadomiony

Statusy ticketu

new | open | in_progress | waiting_for_client | resolved | closed

Schemat bazy danych

```
tickets
  - id, client_id, project_id
  - priority: low | medium | high | critical
  - status: new | open | in_progress | waiting | resolved | closed
  - sla_response_due_at       -- deadline pierwszej odpowiedzi
  - sla_resolution_due_at     -- deadline rozwiązania
  - first_responded_at        -- kiedy SLA response zostało spełnione
  - kanban_card_id            -- powiązanie z Kanban

sla_policies
  - client_id (lub global default)
  - priority                  -- per priorytet ticketu
  - response_time_hours       -- np. critical=2h, high=8h, low=48h
  - resolution_time_hours
  - business_hours_only: bool

ticket_comments
  - ticket_id, author_id, author_type
  - is_internal: bool         -- notatki niewidoczne dla klienta
  - content
```

Ujednolicony Kanban

Jedna tabela obsługuje różne typy kart dzięki polymorphic relations:

```
kanban_cards
  - board_id, column_id, position
  - cardable_type: "Lead" | "Ticket" | "ProjectTask"
  - cardable_id
  - assigned_to
  - due_at
```

SLA breach monitoring

```php
// Scheduled job — co 15 minut
class CheckSlaBreachesJob
{
    public function handle(): void
    {
        $breaching = Ticket::query()
            ->whereNull('first_responded_at')
            ->where('sla_response_due_at', '<', now()->addMinutes(30))
            ->get();

        $breaching->each(fn($ticket) =>
            $ticket->assignees->each->notify(new SlaBreachWarningNotification($ticket))
        );
    }
}
```

6

MODULE

Dokumenty — edycja online i PDF

Stack edytora

TipTap v2 — edytor

Najlepszy wybór dla React + TypeScript. Oparty o ProseMirror.

Obsługuje: tabele, listy, nagłówki, obrazy, mentions (@user), formatowanie, linki. Rozszerzalny — możesz dodać AI suggestions jako custom extension (np. sugestie treści SEO w dokumentach).

Laravel Browsershot — PDF

Renderuje PDF przez Chromium (Puppeteer). Najwyższa jakość CSS.

Wymaga Node.js + Chromium na serwerze. Generowanie asynchroniczne przez kolejkę — użytkownik dostaje powiadomienie gdy PDF jest gotowy.

Flow dokumentu

Tworzenie → Edycja TipTap → Zapis JSON + HTML → Wersja snapshot

Export PDF → GeneratePDFJob → S3 / Storage → Link + Powiadomienie

Schemat bazy danych

```
documents
  - documentable_type: "Project" | "Client" | "Ticket"   -- polymorphic
  - documentable_id
  - title, slug
  - content_json     -- TipTap JSON format (do edycji)
  - content_html     -- wygenerowany HTML (do renderowania)
  - pdf_path         -- ścieżka ostatniego PDF w storage
  - version: int
  - created_by, updated_by

document_versions
  - document_id
  - version: int
  - content_json     -- snapshot przy każdym ważnym zapisie
  - created_by, created_at
```

Generowanie PDF — kod kolejki

```php
class GenerateDocumentPdfJob implements ShouldQueue
{
    public function handle(Browsershot $browsershot): void
    {
        $html = view('pdf.document', [
            'document' => $this->document,
            'client'   => $this->document->client,
        ])->render();

        $path = "documents/{$this->document->id}/v{$this->document->version}.pdf";

        $browsershot->html($html)
            ->format('A4')
            ->margins(20, 20, 20, 20)
            ->save(storage_path("app/{$path}"));

        $this->document->update(['pdf_path' => $path]);

        $this->document->creator->notify(new PdfReadyNotification($this->document));
    }
}
```

7

MODULE

Powiadomienia wielokanałowe

Trzy kanały

Email

Laravel Mail + queued. Szablony Blade per typ zdarzenia. Markdown mail dla prostych, custom HTML dla brandowanych.

SMS

SMSAPI.pl (PL) lub Twilio (global). Custom Laravel Notification channel. Quiet hours — brak SMS w nocy. Tylko dla high-priority zdarzeń.

In-App (Real-time)

Laravel Echo + Reverb (WebSocket). Powiadomienia w czasie rzeczywistym. Persist w DB dla historii. Broadcast na prywatnym kanale usera.

Typy zdarzeń → kanały

ZDARZENIE	EMAIL	SMS	IN-APP
Nowy ticket	✅	🔶 (critical)	✅
Odpowiedź na ticket	✅	—	✅
SLA breach warning	✅	✅	✅
Audyt SEO ukończony	✅	—	✅
PDF gotowy	—	—	✅
Deadline projektu (24h)	✅	✅	✅
Nowy dokument	✅	—	✅

Preferencje powiadomień

```
notification_preferences
  - user_id
  - notification_type: ticket_update | sla_breach | audit_complete | pdf_ready | deadline | mention | messag
  - channels: ['mail', 'sms', 'database']    -- JSON array
  - quiet_hours_from: '22:00'
  - quiet_hours_to:   '08:00'
  - quiet_hours_timezone: 'Europe/Warsaw'
```

Implementacja notyfikacji

```php
class TicketUpdatedNotification extends Notification
{
    public function via($notifiable): array
    {
        return $notifiable->activeChannelsFor('ticket_update');
        // zwraca ['mail', 'database', 'broadcast'] lub ['sms'] itd.
    }

    public function toMail($notifiable): MailMessage { ... }
    public function toSms($notifiable): SmsMessage { ... }
    public function toDatabase($notifiable): array { ... }
    public function toBroadcast($notifiable): BroadcastMessage { ... }
}
```

Zunifikowany inbox — System 2: wiadomości wewnętrzne

Oprócz notyfikacji systemowych (SLA, @mention, ticket) użytkownicy mogą wysyłać wiadomości do innych adminów lub do klientów bezpośrednio w CRM — bez wychodzenia poza system. Oba strumienie trafiają do **jednego inboxu**.

Notyfikacje systemowe

SLA breach, @mention, nowy ticket, task assigned, odpowiedź na komentarz, PDF gotowy. Generowane automatycznie przez system.

Wiadomości admin → admin

Admin wysyła wiadomość do innego admina/managera/pracownika. Zostaje w CRM, opcjonalnie kopia na email.

Wiadomości admin → klient

Admin wysyła wiadomość do klienta (client-admin lub client-user). Klient widzi ją w swoim panelu na subdomenie.

Jak to działa — flow

```
// Zdarzenie systemowe (np. SLA breach)
CheckSlaBreachesJob::dispatch()
  → tworzy SlaIncident
  → wywołuje SlaBreachNotification
  → zapisuje do: notifications (type: sla_breach)
  → broadcast → Reverb → bell w UI

// Wiadomość admin → klient
Admin wysyła wiadomość
  → zapis do: messages (treść, sender, conversation_id)
  → tworzy: notifications (type: message, notifiable: klient)
  → broadcast → Reverb → bell klienta w panelu
  → opcjonalnie: email (wg notification_preferences)

// @mention w komentarzu do ticketu
Admin pisze: "@Jan sprawdź proszę"
  → zapis do: ticket_comments
  → zapis do: mentions (mentionable: comment, mentioned: Jan)
  → tworzy: notifications (type: mention, notifiable: Jan)
  → broadcast → bell Jana
```

Schematy tabel

```
-- Główna tabela notyfikacji (Laravel built-in, rozszerzona)
notifications
  id, type          -- sla_breach | mention | message | task_assigned | comment_reply | ...
  notifiable_type   -- "User" | "Client"
  notifiable_id
  data              -- JSON: { body, sender_id, link, subject_type, subject_id }
  read_at, created_at

-- Wątki wiadomości
conversations
  id, subject (nullable), created_by, created_at

conversation_participants
  conversation_id
  participable_type  -- "User" | "Client"
  participable_id
  last_read_at       -- do liczenia nieprzeczytanych

messages
  id, conversation_id
  sender_type        -- "User" | "Client"
  sender_id, body, created_at

-- @oznaczenia w komentarzach i wiadomościach
mentions
  mentionable_type   -- "Message" | "TicketComment" | "DocumentComment"
  mentionable_id
  mentioned_type     -- "User" | "Client"
  mentioned_id, created_at
```

Jeden inbox w UI — zasada działania

ŹRÓDŁO	TRAFIA DO NOTIFICATIONS?	PO KLIKNIĘCIU OTWIERA	EMAIL?
SLA breach	✅ `type: sla_breach`	Widok naruszenia SLA	✅ + SMS
Nowy ticket	✅ `type: new_ticket`	Widok ticketu	✅
@mention	✅ `type: mention`	Komentarz w kontekście (ticket/projekt)	wg preferencji
Task assigned	✅ `type: task_assigned`	Zadanie w projekcie / Kanban	wg preferencji
Wiadomość od admina	✅ `type: message`	Wątek konwersacji (inbox)	wg preferencji

ŹRÓDŁO	TRAFIA DO NOTIFICATIONS?	PO KLIKNIĘCIU OTWIERA	EMAIL?
Wiadomość do klienta	✅ `type: message`	Wątek w panelu klienta	wg preferencji
PDF gotowy	✅ `type: pdf_ready`	Link do pobrania PDF	—

Frontend — biblioteki

BIBLIOTEKA	ZASTOSOWANIE
Laravel Echo	WebSocket client — nasłuchuje na prywatnym kanale usera (`private-user.{id}`), odbiera broadcast notyfikacji w czasie rzeczywistym
Zustand	Globalny store: licznik nieprzeczytanych notyfikacji, lista ostatnich alertów — dostępny z bell icon w navbar bez prop drillingu
TanStack Query	Pobieranie listy notyfikacji i wątków konwersacji z API, invalidacja cache po odebraniu broadcast eventu
@floating-ui/react	Dropdown panel notyfikacji przy bell icon (pozycjonowanie, dismiss on outside click)
TipTap v2 (opcjonalnie)	Edytor wiadomości z obsługą @mention — autocomplete użytkowników i klientów, highlight oznaczeń

Kluczowa zasada:

Cokolwiek wymaga uwagi użytkownika → trafia do tabeli `notifications` → broadcast przez Reverb → pojawia się w jednym bell icon. Różnica jest tylko w tym co otwiera kliknięcie: link do obiektu (ticket, lead) lub wątek konwersacji. Użytkownik ma jedno miejsce — nie kilka "dzwonków".

8

SECURITY

Role i uprawnienia

System uprawnień oparty o Spatie Laravel Permission (RBAC). Sześć ról z hierarchią dostępu — dwie po stronie admina, cztery po stronie klienta.

Hierarchia ról

`super-admin`	Dostęp do wszystkiego. Zarządzanie ustawieniami systemu, konfiguracją subdomen, planami klientów, integracjami API (Google, AI). Tylko właściciel systemu.
`admin`	Pełny dostęp do CRM — leady, klienci, projekty, SEO audyty, dokumenty. Zarządzanie zespołem, przeglądanie wszystkich ticketów, konfiguracja SLA.
`manager`	Zarządza przypisanymi projektami i klientami. Może tworzyć dokumenty i zadania, obsługiwać tickety. Bez dostępu do ustawień systemu i finansów.
`employee`	Widzi tylko przypisane projekty i zadania. Może komentować tickety i tworzyć dokumenty w ramach swoich projektów. Brak dostępu do danych innych klientów.
`client-admin`	**(Panel klienta)** Pełny dostęp do panelu swojego klienta. Widzi projekty, SEO raporty, dokumenty, może zarządzać użytkownikami swojej organizacji i zgłaszać tickety.
`client-user`	**(Panel klienta)** Ograniczony dostęp — tylko podgląd przypisanych projektów i dokumentów, zgłaszanie ticketów. Bez dostępu do raportów finansowych i SEO.

Izolacja danych między klientami

Global Scope jako pierwsza linia obrony

Każdy model z trait `BelongsToTenant` automatycznie filtruje dane po `client_id`. Dodatkowo Gate policies sprawdzają uprawnienia na poziomie pojedynczego zasobu. Dwupoziomowa ochrona: scope na poziomie modelu + policy na poziomie kontrolera.

```
// Przykład Policy
class ProjectPolicy
{
    public function view(User $user, Project $project): bool
    {
        // Global scope już odfiltrował inne klientów
        // Tu sprawdzamy czy user ma dostęp do tego projektu
        return $user->hasRole(['admin', 'manager'])
            || $project->assignees->contains($user);
```

```
    }
}
```

9

AUDIT TRAIL

Audit log — rejestrowanie aktywności

Każda akcja wykonana przez admina lub klienta jest zapisywana w tabeli `activity_log`. Log rejestruje kto wykonał akcję, na jakim obiekcie, kiedy i co się zmieniło (diff). Używany do audytu bezpieczeństwa, historii zmian i debugowania.

Schemat tabeli activity_log

```
-- Tabela zarządzana przez spatie/laravel-activitylog
activity_log
  id
  log_name          -- "auth" | "crm" | "client" | "notifications" | "system"
  description       -- "created" | "updated" | "deleted" | "login" | "converted_to_client" | ...
  subject_type      -- polymorphic: "Lead" | "Client" | "Contact" | "Offer" | ...
  subject_id
  causer_type       -- "User" (admin/manager/employee) | "Client" (client-admin/client-user)
  causer_id
  properties        -- JSON: { old: {...}, attributes: {...} } — diff zmian
  created_at
```

Co jest logowane — panel admina

LOG_NAME	ZDARZENIA
auth	login, logout, nieudane logowanie, zmiana hasła, nadanie/odebranie roli, założenie konta użytkownika
crm	Tworzenie/edycja/usuwanie: Lead, Client, Contact, Offer, Project Zmiana statusu leadu (Kanban — kolumna źródłowa i docelowa) Konwersja leadu na klienta (`converted_to_client`) Przypisanie SLA Policy do klienta/projektu
documents	Utworzenie dokumentu, zapis wersji, eksport do PDF (kto, kiedy), usunięcie dokumentu
tickets	Utworzenie ticketu, zmiana statusu, dodanie komentarza (w tym notatek wewnętrznych), zamknięcie
notifications	Wysłanie powiadomienia (typ, kanał: email/SMS/in-app, odbiorca)
system	Zmiana SLA Policy, zmiana konfiguracji, zmiany ustawień integracji (GSC, GA4, SMSAPI)

Co jest logowane — panel klienta

LOG_NAME	ZDARZENIA
auth	login do panelu klienta, logout, nieudane logowanie, zmiana hasła
client	Wyświetlenie dokumentu, pobranie PDF Utworzenie ticketu, dodanie komentarza do ticketu Odczyt powiadomienia

Czego się NIE loguje

> **Pominięte w audit logu (zbyt duży wolumen lub brak wartości):**
>
> - `seo_keyword_ranks` — TimescaleDB, miliony wpisów time-series
> - `sla_incidents` — tworzone automatycznie przez system, nie przez użytkownika
> - Odczyt listy (GET /api/leads) — nie każde przeglądanie wymaga logu

Dostęp do logów w UI

Panel admina: zakładka **"Historia zmian"** przy każdym rekordzie (Lead, Client, Project, Document, Ticket) — wyświetla ostatnie N wpisów z `activity_log` dla danego `subject_type/subject_id`. Widok globalny w menu **Ustawienia → Audit log** (tylko rola `super-admin` / `admin`) z filtrowaniem po użytkowniku, typie zdarzenia i zakresie dat.

10

ROADMAP

Priorytety i plan wdrożenia

Rekomendowana kolejność budowania systemu — od fundamentów do modułów specjalistycznych. SEO jako ostatni, bo wymaga działających klientów, projektów i integracji zewnętrznych.

1

Core — Fundament systemu

Auth (Sanctum + Spatie Permission), multi-tenancy (subdomain middleware + global scope), moduł klientów i projektów, podstawowe CRUD, panel admina (React SPA szkielet), panel klienta (szkielet na subdomenach). *Bez tego nic innego nie działa.*

2

CRM — Leady i Kanban

Moduł leadów, pipeline sprzedaży, Kanban board (dnd-kit), historia kontaktów. Ujednolicony model `kanban_cards` z polymorphic relations — fundament dla ticketów.

3

SLA i Tickety

System zgłoszeń w panelu klienta, SLA policies, SLA timer, automatyczne tworzenie kart Kanban z ticketów, breach monitoring (scheduled job co 15 min), historia komentarzy z notatkami wewnętrznymi.

4

Dokumenty

Edytor TipTap, zapis JSON/HTML, wersjonowanie (document_versions), Spatie Media Library dla załączników, asynchroniczne generowanie PDF przez Browsershot + kolejka.

5

Powiadomienia

Laravel Reverb setup, Laravel Echo na frontendzie, email notifications, SMSAPI.pl custom channel, preferencje powiadomień per użytkownik, quiet hours. Stopniowe wdrażanie: najpierw email → in-app → SMS.

6

SEO z AI — moduł zaawansowany

TimescaleDB setup, Google Search Console OAuth, Google Analytics 4 API, własny crawler (lub integracja z zewnętrznym API), pipeline kolejkowy (Horizon), integracja AI (Claude API / OpenAI), dashboardy z Recharts, eksport raportów.

Kluczowe decyzje architektoniczne do podjęcia przed startem SEO:

(1) Własny crawler vs zewnętrzne API (ScrapingBee, Screaming Frog API) — wpływa na koszt i złożoność infrastruktury. (2) Dostawca AI — Claude API (Anthropic) dla analizy semantycznej i rekomendacji content; własne modele dla klasyfikacji błędów SEO. (3) Częstotliwość audytów — automatyczne (weekly/monthly) vs on-demand vs oba.

Podsumowanie decyzji technicznych

DECYZJA	WYBÓR	UZASADNIENIE
SPA vs Inertia	**React SPA**	Client panel na subdomenach wymaga API tak czy inaczej
Multi-tenancy	**Single DB + scopes**	Wystarczające na start, prostsze w utrzymaniu
Auth	**Sanctum cookies**	Bezpieczniejszy niż tokeny dla SPA, działa z subdomenami
WebSocket	**Laravel Reverb**	Natywny, bez zewnętrznych zależności (Pusher)
PDF	**Browsershot**	Najwyższa jakość CSS, async przez kolejkę
Edytor	**TipTap v2**	React, TS, rozszerzalny, dojrzały ekosystem
SEO time-series	**TimescaleDB**	Rozszerzenie PostgreSQL — nie zmienia stacku
SMS	**SMSAPI.pl**	Popularny w PL, dobry API, niski koszt
Audit log	**Spatie Activity Log**	Standard de facto w Laravel, zero kodu dla CRUD, polymorphic causer

📂 **Dokumentacja ClientOps CRM — powiązane dokumenty**

📋 **Ten dokument**
Specyfikacja Techniczna v1.4
Stack, moduły, decyzje techniczne

🏗️ **Architektura i Model Danych v2.0.0**
clientops-architecture.html
ERD, schematy tabel, przepływy, 27 tabel

🎨 **Design System — Biblioteki v1.0**
clientops-libraries.html · clientops-structure.html
Mapowanie JS, tokeny CSS, komponenty